

NIVEL 1

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lógica vs. Física)

Creamos el nuevo proyecto en Google cloud.

Nombre del proyecto *
sprint3-analytics-gene

ID del proyecto: sprint3-analytics-gene-509511. No se puede cambiar más adelante.
[Editar](#)

Recurso superior *
Sin organización [Explorar](#)

Selecciona la organización o carpeta en la que se creará este recurso

[Crear](#) [Cancelar](#)

Creamos nuestra primera capa de datos físico a través de la interfaz gráfica de big query:

ID del proyecto *
sprint3-analytics-gene [Cambiar](#)

ID de conjunto de datos *
sprint3_bronce

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos [?](#)

Etiquetas [v](#)

Opciones avanzadas [v](#)

[Crear conjunto de datos](#) [Cancelar](#)

El segundo dataset físico será la capa de datos silver que crearemos a través de la consola con código sql.

Consulta sin título [Ejecutar](#) [Guardar](#) [Programa](#) [Compartir](#)

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE SCHEMA `sprint3_silver`  
2 OPTIONS(  
3 location='EU'  
4 );
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...												
12:57 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución												
CREATE SCHEMA `sprint3_silver`	<table><thead><tr><th>Tiempo transcurrido</th><th>Tiempo de ranura consumido</th><th>Bytes generados y movidos</th></tr></thead><tbody><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Bytes volcados al disco</td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Tiempo transcurrido	Tiempo de ranura consumido	Bytes generados y movidos	—	—	—	Bytes volcados al disco			—		
Tiempo transcurrido	Tiempo de ranura consumido	Bytes generados y movidos											
—	—	—											
Bytes volcados al disco													
—													

El ultimo dataset físico será la capa Gold, que crearemos a través del Shell de Gcloud.

Usamos el comando “bq” que tiene como estructura “bq <acción> <recurso/argumentos>” en este caso le pasaremos como recurso el location, “—location=EU mk” y como argumento el proyecto y el nombre de la tabla que queremos crear “dataset sprint3-analytics-nombre:sprint3_gold”:

```
gclimich@cloudshell:~ (sprint3-analytics-gene)$ bq --location=EU mk --dataset sprint3-analytics-gene:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-gene:sprint3_gold' successfully created.
gclimich@cloudshell:~ (sprint3-analytics-gene)$ bq
Python script for interacting with BigQuery.
```

2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL):

Empezaremos creando la capa bronce, lo primero es explorar los archivos y así no cometer errores antes de intentar cargarlos.

El código para transactions_raw hay que usar el “;” como delimitador:

```
12 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
13 `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw`
14 OPTIONS (
15     format = 'CSV',
16     uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
17     skip_leading_rows = 1,
18     field_delimiter = ';'
19 );
20
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL QUERY RESULTS

✓ /* @datacloud.settings {...

Job Information Results Execution details

ⓘ This statement created a new table named transactions_raw.

Y la creación de la tabla companies, que pedía ser creada de manera individual cada campo ya que es todo texto y no queremos perder datos.

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
`sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.companies_raw`
(
    company_id STRING,
    company_name STRING,
    phone STRING,
    email STRING,
    country STRING,
    website STRING
)
OPTIONS (
    format = 'CSV',
    uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
    field_delimiter = ',',
    skip_leading_rows = 1
);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL QUERY RESULTS

✓ CREATE OR REPLAC...

Job Information Results Execution details

ⓘ This statement created a new table named companies_raw.

Para las tablas `credit_cards`, `american_users` y `european_users` usaremos el delimitador “,”.

```
21 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
22 `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.american_users_raw`
23 OPTIONS (
24   format = 'CSV',
25   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
26   field_delimiter = ',',
27   skip_leading_rows = 1
28 );
29
30 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
31 `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.european_users_raw`
32 OPTIONS (
33   format = 'CSV',
34   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
35   field_delimiter = ',',
36   skip_leading_rows = 1
37 );
38
39 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
40 `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
41 OPTIONS (
42   format = 'CSV',
43   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
44   field_delimiter = ',',
45   skip_leading_rows = 1
46 );
47
48
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL QUERY RESULTS

CREATE OR REPLAC...
CREATE OR REPLAC...
CREATE OR REPLAC...
CREATE OR REPLAC...

Job Information Results Execution details

This statement created a new table named credit_cards_raw.

Ejercicio 3: Carga de Datos Locales (Upload):

Aun nos queda una tabla por cargar “`products_raw`”, lo haremos localmente desde la interfaz de bigquery, subimos el archivo CSV apuntamos el destino que es “`sprint3-analytics-nombre`” y en esquema apuntamos detección automática para poder cargar la tabla de forma nativa.

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex_8_products.csv

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-gene

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

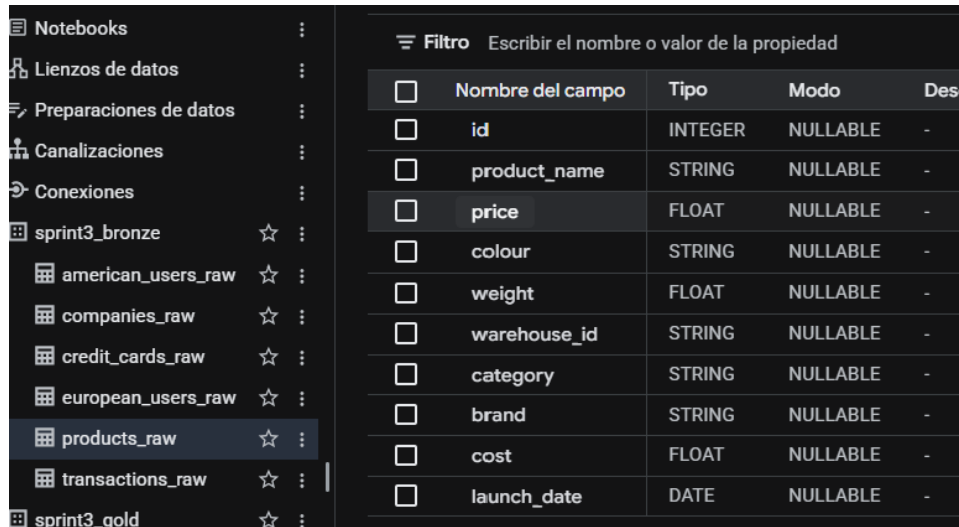
☐ Particionar por campo

Para particionar por campo, primero debes agregar campos al esquema anterior.

Configuración del clúster

Crear tabla Cancelar

Abrimos la tabla `products_raw` para asegurarnos de que hayan cargado correctamente las columnas:



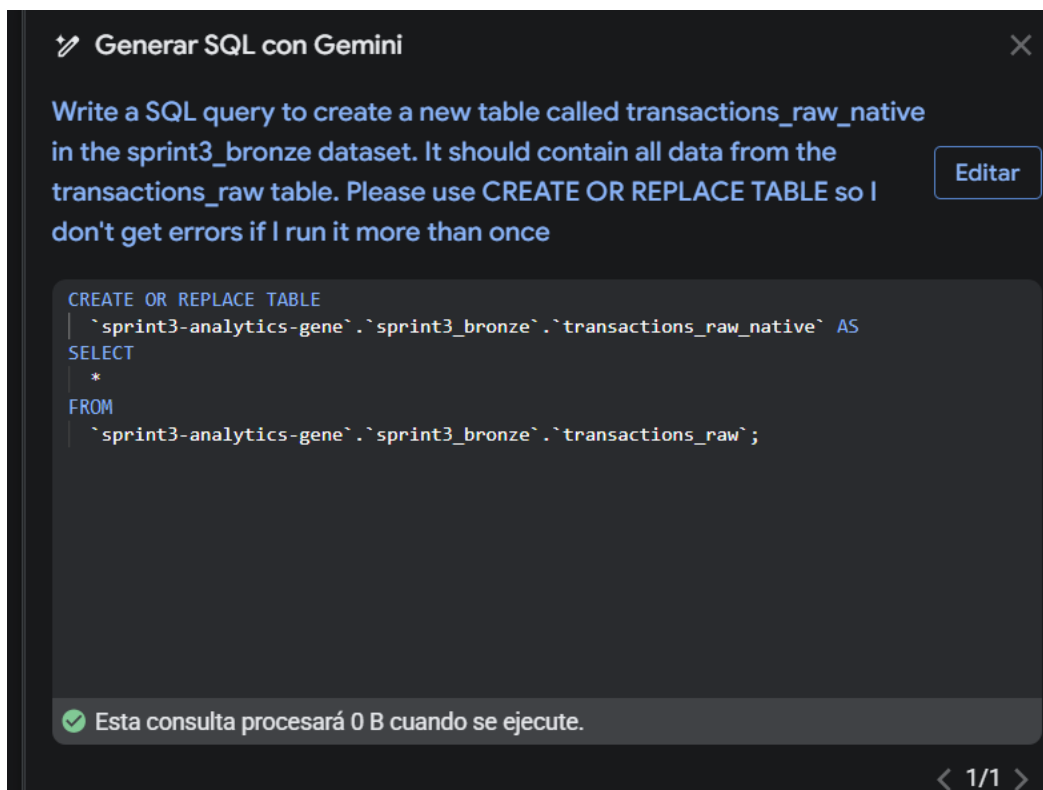
The screenshot shows a data catalog interface. On the left is a sidebar with a tree view of datasets. The 'products_raw' dataset is selected and highlighted. On the right is a table showing the schema of the selected dataset. The table has four columns: 'Nombre del campo', 'Tipo', 'Modo', and 'Des'. It lists ten fields: 'id' (INTEGER, NULLABLE), 'product_name' (STRING, NULLABLE), 'price' (FLOAT, NULLABLE), 'colour' (STRING, NULLABLE), 'weight' (FLOAT, NULLABLE), 'warehouse_id' (STRING, NULLABLE), 'category' (STRING, NULLABLE), 'brand' (STRING, NULLABLE), 'cost' (FLOAT, NULLABLE), and 'launch_date' (DATE, NULLABLE). Each row has a checkbox in the first column.

Nombre del campo	Tipo	Modo	Des
☐ id	INTEGER	NULLABLE	-
☐ product_name	STRING	NULLABLE	-
☐ price	FLOAT	NULLABLE	-
☐ colour	STRING	NULLABLE	-
☐ weight	FLOAT	NULLABLE	-
☐ warehouse_id	STRING	NULLABLE	-
☐ category	STRING	NULLABLE	-
☐ brand	STRING	NULLABLE	-
☐ cost	FLOAT	NULLABLE	-
☐ launch_date	DATE	NULLABLE	-

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA).

A) El prompt que vas escriure a la IA:

Abriremos el editor de Gemini y le pediremos el siguiente prompt para que cree la tabla `transactions_raw_native` que viene de `transactions_raw`.



The screenshot shows the Gemini AI interface. At the top, it says 'Generar SQL con Gemini'. Below that is a text input area with the prompt: 'Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once'. To the right of the input area is an 'Editar' button. Below the input area is a code block containing the following SQL query:

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-gene`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
*
FROM
`sprint3-analytics-gene`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
```

At the bottom of the interface, there is a status bar that says 'Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.' and a navigation bar with '< 1/1 >'.

B) Auditoria de Custos:

ambas consultas están haciendo prácticamente lo mismo, consultando el id, con la diferencia que la tabla `raw_native` procesa un 71% menos de datos para la misma query, tiene sentido al ser nativa de BigQuery que se almacena en formato columnar. En cambio, `transactions_raw` depende Del CSV donde esta almacenado en el Data lake. La diferencia en la facturación es un 23% (13mb vs 10mb) más barata en la tabla `raw_native` vs `raw`, con lo cual, ¿es más eficiente la nativa?, la respuesta es sí, pero se puede concluir que dependerá del tipo de consultas que se utilice.

```

1 SELECT id
2 FROM 'sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw_native'

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

IC

Resultados de la consulta

▼ 9:36 p.m.

SELECT id FROM 'sprint3_

▼ 9:17 p.m.

SELECT * FROM 'sprint3_

Información del trabajo

Resultados

Visualización

ID de trabajo

sprint3-analytics-gene.EU.job_st-nvo

Usuario

grclimich@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

24 sept 2026, 9:36:50 p.m. UTC+2

Hora de inicio

24 sept 2026, 9:36:50 p.m. UTC+2

Hora de finalización

24 sept 2026, 9:36:51 p.m. UTC+2

Duración

931 ms

Bytes procesados

3.62 MB

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

656

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```

1 SELECT id
2 FROM 'sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw';

```

Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de la consulta

▼ 8:17 p.m.

SELECT id FROM 'sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw'

▼ 6:33 p.m.

SELECT * FROM 'sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw'

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de
ID de trabajo	sprint3-analytics-gene:EU.job_hwcj[P1TJ]Wix3lhyGQCCk-zhChA (V)				
Usuario	grolimich@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	28 sept 2026, 8:17:39 p.m. UTC+2				
Hora de inicio	28 sept 2026, 8:17:39 p.m. UTC+2				
Hora de finalización	28 sept 2026, 8:17:41 p.m. UTC+2				
Duración	1 s 910 ms				
Bytes procesados	12.61 MB				
Bytes facturados	13 MB				

C) El perill del LIMIT:

La comparación muestra que el rendimiento para este tipo de consultas `SELECT * LIMIT 5`, solo existe una ligera diferencia entre ambas tablas la tabla `transactions_raw` procesó 795B la `native` 10.87mb. esto significa que la `native` es peor? No necesariamente, ya que BigQuery tiene un mínimo de facturación por consulta, ambas consultas tienen un coste aproximado de 10 y 11mb facturados. Por tanto, esta prueba no muestra alguna gran ventaja de coste de la tabla `native` vs la `raw`, los bytes procesados se pueden interpretar como que BigQuery lee del CSV que está de manera externa.

Al igual que el ejercicio anterior va a depender del tipo de consultas que se utilice.

1 SELECT *

2 FROM "sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw_native"

3 LIMIT 5;

Se completó la consulta

está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes 9:17 p.m.

SELECT * FROM "sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw_native" LIMIT 5;

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización
ID de trabajo	sprint3-analytics-gene:EU.job_jHy0Vuv	
Usuario	grclimich@gmail.com	
Ubicación	EU	
Hora de creación	24 sept 2026, 9:17:05 p.m. UTC+2	
Hora de inicio	24 sept 2026, 9:17:05 p.m. UTC+2	
Hora de finalización	24 sept 2026, 9:17:05 p.m. UTC+2	
Duración	234 ms	
Bytes procesados	10.87 MB	
Bytes facturados	11 MB	
Milisegundos de ranura	83	
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE	
Usar SQL heredado	false	
Tabla de destino	Table temporal	

```
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw`
LIMIT 5;
```

La consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

cientos

17 p.m.

14 p.m.

SELECT * FROM `sprint3`

SELECT id FROM `sprint3`

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la
ID de trabajo		sprint3-analytics-gene:EU_job_S0x9ch/7		
Usuario		grclmich@gmail.com		
Ubicación		EU		
Hora de creación		24 sept 2026, 9:17:29 p.m. UTC+2		
Hora de inicio		24 sept 2026, 9:17:30 p.m. UTC+2		
Hora de finalización		24 sept 2026, 9:17:30 p.m. UTC+2		
Duración		376 ms		
Bytes procesados		795 B		
Bytes facturados		10 MB		
Milisegundos de ramura		76		
Prioridad del trabajo		INTERACTIVE		
Usar SQL heredado		false		

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021:

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT
2   DATE(timestamp) AS fecha,
3   ROUND(SUM(amount),2) AS total_ingresos
4 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 WHERE EXTRACT (YEAR from timestamp) = 2021
6 AND declined=0
7 GROUP BY fecha
8 ORDER BY total_ingresos DESC
9 LIMIT 5;
```

Below the query, there is a status message: "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute." and a location indicator: "Ubicación de procesamiento: EU".

The results section shows a table with the following data:

Fila	fecha	total_ingresos
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6: Consultes Complexes.

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT co.company_name AS nombre_empresa,
2        co.country AS pais,
3        DATE(tr.timestamp) AS fecha
4 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw` AS tr
5 JOIN `sprint3_bronze.companies_raw` AS co ON tr.business_id = co.company_id
6 WHERE tr.amount BETWEEN 100 AND 200
7 AND DATE(tr.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
8 AND tr.declined=0;
```

Below the query, there is a status message: "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute." and a location indicator: "Ubicación de procesamiento: EU".

The results section shows a table with the following data:

Fila	nombre_empresa	pais	fecha
1	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
2	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
3	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
4	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT).

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality):

Ahora vamos a crear una tabla de “products_clean”, empezamos por estandarizar la columna “id” por “producto_id”, luego usaremos el CAST(REPLACE)) para extraer el string (WH-) que esta junto al código de la columna “warehouse_id”, lo extraemos y lo sustituimos por carácter vacío, el “price” lo convertiremos a FLOAT64 para evitar errores por si existe algún símbolo de moneda.

Consulta sin título

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT id AS product_id,
3        product_name AS name,
4        CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
5        CAST(price AS FLOAT64) AS price,
6        category, weight, brand, cost, colour, launch_date
7 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3-bronze.products_raw`;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada products_clean.

Confirmamos los datos de la tabla creada:

Consulta sin título

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.products_clean`
3 LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	product_id	name	warehouse_id	price	category	weight	brand	cost	colour
1	48	rock Rensly In	43	21.53	Beauty	2.1	Bloom	7.38	#9e1e7e
2	90	Winterfell	85	39.73	Beauty	0.8	CareLab	16.58	#757575
3	97	Jim Winterfell	92	65.25	Beauty	1.0	CareLab	26.25	#ba4aba
4	18	Karstark warden	13	148.91	Beauty	0.8	CareLab	47.62	#c4c4c4
5	96	dooku solo	91	20.92	Beauty	2.1	CareLab	8.75	#282828
6	28	chedwicka mustafar	23	127.44	Beauty	3.0	Luma Skin	45.65	#e1e1e1
7	42	sith	37	83.51	Beauty	0.8	Luma Skin	27.23	#494949
8	25	skynetlike cowl	20	157.59	Beauty	1.0	Luma Skin	59.56	#262626
9	66	mustafar jinn	61	2.12	Books	0.8	Atlas Books	1.1	#545454
10	31	Lannister	26	85.02	Books	0.6	Campus Head	97.38	#3f3f3f

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT
2   column_name,
3   data_type
4 FROM `sprint3_silver.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS`
5 WHERE table_name = 'products_clean';
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de...

Información del trabajo Resultados

Fila	column_name	data_type
1	product_id	INT64
2	name	STRING
3	warehouse_id	INT64
4	price	FLOAT64
5	colour	STRING
6	category	STRING

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver).

Ahora crearemos la tabla “transactions_clean”, renombramos el “id” como “transaction_id”, intentamos convertir “amount” a FLOAT64 Si no puede o el valor es NULL, obtiene NULL, que posteriormente convertimos a 0, luego aplicaremos al campo “producto_ids” la función ARRAY, aplicamos UNNEST y SPLIT para extraerlos individualmente como strings dentro del campo, y el SAFE CAST los convierte a enteros con el as INT64, y lo renombramos a “product_id”, utilizamos también SAFE_CAST para los campos “lat” y “longitude” y convertimos a FLOAT64 para evitar errores en los decimales.

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT id AS transaction_id,
3        business_id, card_id,
4        timestamp,
5        IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
6        declined,
7        ARRAY(
8            SELECT SAFE_CAST(TRIM(product_id) AS INT64)
9              FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id
10             ) AS product_ids,
11        user_id,
12        SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
13        SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,
14 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Below the query, a message states: "Se completó la consulta" (The query was completed). Below that, it says "Ubicación de procesamiento: EU".

The interface also shows a "Recientes" (Recent) list on the left and a "Resultados de la consulta" (Query Results) section on the right. The "Resultados de la consulta" section has tabs for "Información del trabajo", "Resultados", and "Detalles de la ejecución". The "Resultados" tab is active, showing a message: "Esta declaración reemplazó la tabla denominada transactions_clean."

Verificamos los datos en la tabla:

The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.transactions_clean`
3 LIMIT 10;
```

Below the query, a message states: "Se completó la consulta" (The query was completed). Below that, it says "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda" (Using the processing quota as demand) and "Ubicación de procesamiento: EU".

The interface also shows a "Recientes" (Recent) list on the left and a "Resultados de la consulta" (Query Results) section on the right. The "Resultados de la consulta" section has tabs for "Información del trabajo", "Resultados", "Visualización", "JSON", "Detalles de la ejecución", and "Gráfico de ejecución". The "Resultados" tab is active, showing a table with the following data:

Fila	business_id	card_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude
1	b-2466	Cc5-4857	2021-06-30 22:34:08 UTC	362.11	0	12, 7, 87, 96	276	40.86031974373...	-3.805...
2	b-2558	Cc5-4857	2016-11-14 06:00:28 UTC	3.83	0	55	276	40.46372419083...	-3.936...
3	b-2550	Cc5-4857	2019-06-28 23:40:47 UTC	257.67	0	35, 77	276	40.11617206092...	-3.537...
4	b-2442	Cc5-4857	2021-10-02 03:58:28 UTC	376.99	0	40	276	40.76341833766...	-4.194...

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION):

Creemos la tabla uniendo `american_users_raw` y `europaan_users_raw`

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.users_combined` AS
2 SELECT
3   id AS user_id, name, surname, phone, email, birth_date, country, 'American' AS origin, city, postal_code
4 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3-bronze.american_users_raw`
5
6 UNION ALL
7
8 SELECT
9   id AS user_id, name, surname, phone, email, birth_date, country, 'Europe' AS origin, city, postal_code
10 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3-bronze.european_users_raw`;
11
```

Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de la consulta

11:58 p.m.

11:48 p.m.

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada `users_combined`.

Confirmamos los datos:

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_silver.users_combined`
3 LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de la consulta

11:48 p.m.

11:46 p.m.

10:03 p.m.

10:03 p.m.

10:02 p.m.

10:01 p.m.

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	id	name	surname	phone	email	birth_date	country	origin
1		Zfsnhyc		+64-488-5469	kfahfj.zfsnhyc@example.com	Apr 14, 2000	Canada	American
2		Walsh		048-338-9721	libero.integer@google.edu	Jan 22, 1984	Canada	American
3		Prftikms		+51-643-9685	rpnoqu.prftikms@example.com	Dec 24, 1969	Canada	American
4		Kdceuel		+75-553-6878	foecrn.kdceuel@example.com	Oct 22, 1969	Canada	American
5		Haynes		059-783-3104	ut@protonmail.edu	Sep 13, 1988	Canada	American
6		Extswthr		+74-147-2392	hbbred.extswthr@example.com	Mar 14, 1975	Canada	American
7		Ioxltfy		+56-494-8132	gmhwrp.ioxltfy@example.com	Feb 14, 1986	Canada	American
8		Gnsombfd		+92-981-9785	dfcwtr.gnsombfd@example.com	Jun 20, 1973	Canada	American
9		Bzushvyl		+30-395-2349	wuicp.bzushvyl@example.com	Dec 24, 1989	Canada	American
10		Morrow		039-828-3280	lacinia@google.com	Oct 25, 1987	Canada	American

También los tipos de datos en la tabla:

Filtro	Escribir el nombre o valor de la propiedad		
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE
☐	name	STRING	NULLABLE
☐	surname	STRING	NULLABLE
☐	phone	STRING	NULLABLE
☐	email	STRING	NULLABLE
☐	birth_date	STRING	NULLABLE
☐	country	STRING	NULLABLE
☐	origin	STRING	NULLABLE
☐	city	STRING	NULLABLE
☐	postal_code	STRING	NULLABLE

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit.

1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Creemos la tabla:

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below the search bar, there's a menu with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT *
3 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_bronze.companies_raw`;
```

Below the query, there's a status bar indicating 'Se completó la consulta' (Query completed) and 'Ubicación de procesamiento: EU'. The bottom section shows a list of recent queries, with the most recent one being 'CREATE OR REPLAC...'. To the right, the 'Resultados de la consulta' (Query results) section is visible, showing a message: 'Esta declaración reemplazó la tabla denominada companies_clean.'

2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Creemos la tabla, como hay que renombrar el id, hay que añadir todos los campos.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', 'Programa', and 'Compartir'. Below the search bar, there's a menu with 'Archivo', 'Editar', 'Ejecutar', and 'Herramientas'. The main area displays a SQL query:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
2 SELECT
3   id AS card_id,
4   user_id,
5   iban,
6   pan,
7   pin,
8   cvv,
9   track1,
10  track2,
11  expiring_date
12 FROM `sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Below the query, there's a status bar indicating 'Se completó la consulta' (Query completed). The bottom section shows a list of recent queries, with the most recent one being 'CREATE OR REPLACE T...'. To the right, the 'Resultados de...' (Query results) section is visible, showing a message: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.'

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes.

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Creamos la vista sprint3_gold.v_marketing_kpis:

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
2 SELECT
3     c.company_id AS id,
4     c.company_name AS empresa,
5     c.phone AS telefono,
6     c.country AS pais,
7     AVG(t.amount) AS compra_media,
8     CASE WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium' ELSE 'Standard' END AS tipo
9 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.companies_clean` AS c
10 JOIN `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.transactions_clean` AS t ON c.company_id = t.business_id
11 WHERE declined=0
12 GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

2:47 p.m.

Información del trabajoResultadosDetalles de la ejecuciónGráfico de

CREATE OR REPLACE V...

2:44 p.m.

Esta declaración reemplazó una nueva vista denominada v_marketing_kpis.

Ahora comprobamos los datos y ordenamos para que aparezcan de primero los usuarios premium por orden de compra_media:

Consulta sin título

EjecutarGuardarProgramaCompartir

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 SELECT id, empresa, pais, telefono, ROUND(compra_media,2) AS compra_media, tipo
2 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
3 ORDER BY compra_media DESC;
```

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

2:53 p.m.

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

SELECT id, empresa, pa...

2:53 p.m.

SELECT empresa, id, pa...

2:52 p.m.

SELECT empresa, id, pa...

2:51 p.m.

SELECT * FROM `sprint...

2:49 p.m.

SELECT * FROM `sprint...

Fila	id	empresa	pais	telefono	compra_media	tipo
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	Germany	06 85 56 52 33	284.91	Premium
2	b-2282	Pretium Neque Corp.	Australia	07 77 48 55 28	275.58	Premium
3	b-2422	Urna Convallis Associates	United States	06 01 24 77 04	273.57	Premium
4	b-2538	At Associates	New Zealand	09 56 61 10 65	272.74	Premium
5	b-2498	Metus Vitae Associates	Australia	08 25 44 40 66	270.05	Premium
6	b-2570	Aliquet Diam Limited	United States	02 76 61 47 46	269.29	Premium
7	b-2470	Nec Luctus LLC	Norway	02 14 71 75 73	268.6	Premium
8	b-2382	Neque Tellus Incorporated	Ireland	04 43 18 34 19	267.56	Premium
9	b-2514	Cras Consulting	Belgium	07 50 10 85 63	267.38	Premium
10	b-2274	Sed LLC	Belgium	01 63 16 26 52	266.61	Premium
11	b-2398	Eget Ipsum Ltd	United States	03 67 44 56 72	266.27	Premium
12	b-2394	Tortor Nunc Commodore Company	United States	05 35 92 77 16	266.26	Premium
13	b-2334	Amet Institute	Australia	06 33 40 21 33	265.54	Premium
14	b-2230	Fusce Corp.	United States	08 14 97 58 85	265.12	Premium
15	b-2346	Ut Semper Foundation	Sweden	01 60 36 33 06	264.73	Premium
16	b-2574	Orci Adipiscing Limited	United Kingdom	03 18 00 77 81	264.59	Premium
17	b-2462	Pede Ultrices Ltd	Belgium	04 52 40 26 17	264.43	Premium

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays).

Creemos la tabla sprint3_gold.product_sales_ranking:

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2 WITH productos_venta AS (
3 SELECT
4     product_id,
5     COUNT(*) AS total_sold
6 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.transactions_clean`,
7     UNNEST(product_ids) AS product_id
8 WHERE declined=0
9 GROUP BY product_id
10 ORDER BY product_id
11 )
12 SELECT p.product_id,
13        p.name,
14        p.price,
15        COALESCE(pv.total_sold, 0) AS total_sold,
16        p.colour,
17 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.products_clean` AS p
18 LEFT JOIN productos_venta AS pv ON p.product_id = pv.product_id
19 ORDER BY pv.total_sold DESC;
```

Esta consulta procesará 2.7 MB cuando se ejecute.

Ubicación de procesamiento: EU

Recientes Resultados de la consulta

12:01 a.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución

CREATE OR REPLAC... Esta declaración reemplazó la tabla denominada companies_clean.

11:59 p.m.

Comprobamos los datos que estén correctos:

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_gold.product_sales_ranking`
3 LIMIT 1000
4
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

Recientes Resultados de la consulta

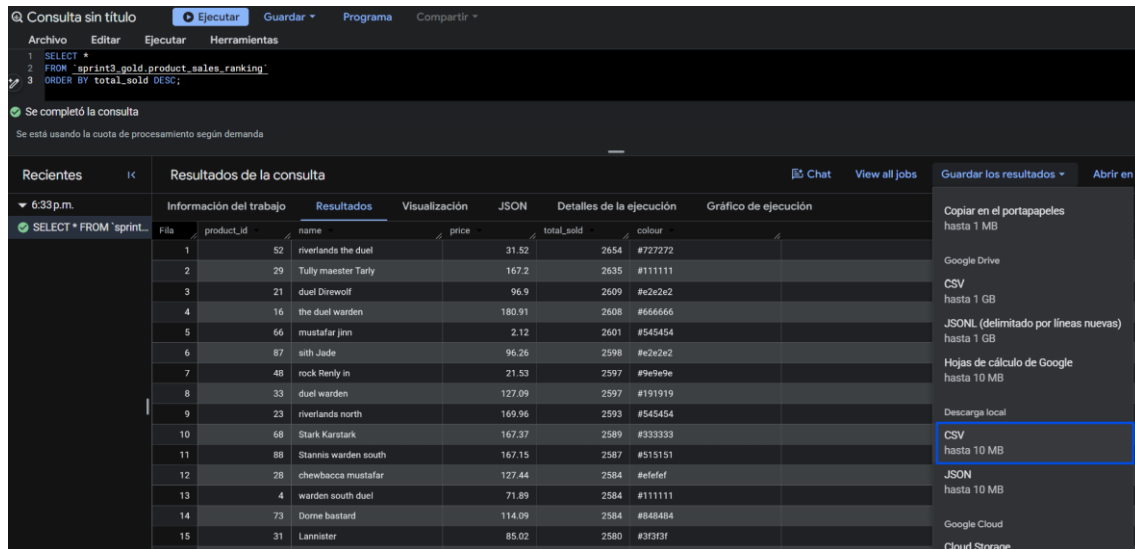
12:34 a.m. Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución

Fila	product_id	name	price	total_sold	colour
1	52	riverlands the duel	31.52	2654	#727272
2	29	Tully maester Tarly	167.2	2635	#111111
3	21	duel Direwolf	96.9	2609	#e2e2e2
4	16	the duel warden	180.91	2608	#666666
5	66	mustafar jinn	2.12	2601	#545454
6	87	sith Jade	96.26	2598	#e2e2e2
7	48	rock Renly in	21.53	2597	#9e9e9e
8	33	duel warden	127.09	2597	#191919
9	23	riverlands north	169.96	2593	#545454
10	68	Stark Karstark	167.37	2589	#333333
11	88	Stannis warden south	167.15	2587	#515151
12	28	chewbacca mustafar	127.44	2584	#efefef
13	4	warden south duel	71.89	2584	#111111
14	73	Dorne bastard	114.09	2584	#848484
15	31	Lannister	85.02	2580	#3f3f3f

Exercici 3: Exportació de Resultats

El teu màner no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

Exportaremos los datos de la tabla gold.product_sales_ranking a formato CSV.



The screenshot shows the Google Cloud Platform BigQuery interface. At the top, there's a query editor with the following SQL query:

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_gold.product_sales_ranking`
3 ORDER BY total_sold DESC;
```

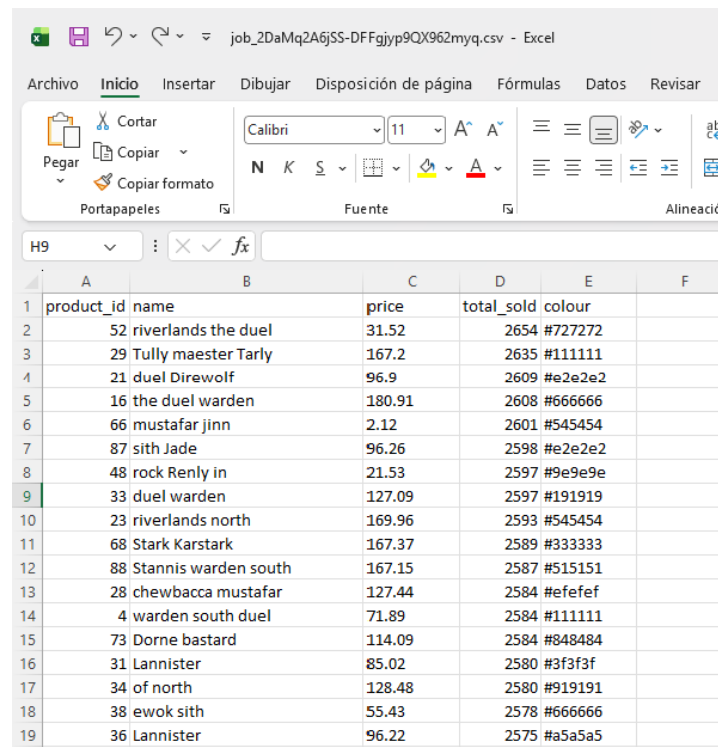
Below the query editor, a message states: "Se completó la consulta" and "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda".

The main area displays the "Resultados de la consulta" (Query Results) table. The table has columns: product_id, name, price, total_sold, and colour. The data is sorted by total_sold in descending order.

On the right side, there's a "Guardar los resultados" (Save results) dropdown menu. The menu options are:

- Copiar en el portapapeles hasta 1 MB
- Google Drive
- CSV hasta 1 GB
- JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB
- Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB
- Descarga local
- CSV hasta 10 MB (highlighted with a blue box)
- JSON hasta 10 MB
- Google Cloud
- Cloud Storage

Por último, abrimos el archivo CSV que hemos descargado.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the downloaded CSV file open. The data is displayed in a table with columns A through F. The first row (A1) contains the headers: product_id, name, price, total_sold, colour. The subsequent rows contain the data for 19 products, sorted by total_sold in descending order.

	A	B	C	D	E	F
1	product_id	name	price	total_sold	colour	
2	52	riverlands the duel	31.52	2654	#727272	
3	29	Tully maester Tarly	167.2	2635	#111111	
4	21	duel Direwolf	96.9	2609	#e2e2e2	
5	16	the duel warden	180.91	2608	#666666	
6	66	mustafar jinn	2.12	2601	#545454	
7	87	sith Jade	96.26	2598	#e2e2e2	
8	48	rock Renly in	21.53	2597	#9e9e9e	
9	33	duel warden	127.09	2597	#191919	
10	23	riverlands north	169.96	2593	#545454	
11	68	Stark Karstark	167.37	2589	#333333	
12	88	Stannis warden south	167.15	2587	#515151	
13	28	chewbacca mustafar	127.44	2584	#efefef	
14	4	warden south duel	71.89	2584	#111111	
15	73	Dorne bastard	114.09	2584	#848484	
16	31	Lannister	85.02	2580	#3f3f3f	
17	34	of north	128.48	2580	#919191	
18	38	ewok sith	55.43	2578	#666666	
19	36	Lannister	96.22	2575	#a5a5a5	